الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الجامعة السورية الخاصة

كلية الهندسة

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education

Syrian Private University

Faculty of Engineering

بحث علمي أُعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية،

بإشراف قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات،

بعنوان:

" معمارية عصبية مستوحاة من ذبابة الفاكهة لتجنّب الاصطدام في محاكاة روبوت جوي باستخدام التعديل العصبي واللدونة المشبكية"

" A Fruit Fly–Inspired Neural Architecture for Collision Avoidance in a Simulated Aerial Robot Using Neuromodulation and Synaptic Plasticity"

إعداد الطالبة: ديمن فهد السيد

بإشراف:

الاستاذ الدكتور كادان الجمعة

والمهندسة زينب بغدادي

قائمة المحتويات:

فهرس الاشكال:

جدول المصطلحات:

المصطلح	الاختصار
Bio-inspired Artificial Intelligence **الذكاء الاصطناعي المستوحى حيويًا**	**-**
Neural Architecture **المعمارية العصبية**	**-**
Hybrid Neural Architecture **المعمارية العصبية الهجينة**	**-**
Autonomous Systems **الأنظمة ذاتية التشغيل**	**-**
Aerial Robot **الروبوت الجوي**	-
Unmanned Aerial Vehicle **مركبة جوية غير مأهولة**	UAV
Micro Aerial Vehicle **مركبة جوية مصغّرة**	**MAV**

-	**Collision Avoidance** **تجنّب الاصطدام**
-	**Controller** **المتحكّم**
-	**Reflex Pathway** **المسار الانعكاسي**
-	**Sensorimotor Processing** **المعالجة الحسية الحركية**
-	**Computational Bottleneck** **عنق الزجاجة الحوسبي**
-	**Edge Computing** **الحوسبة الطرفية**
-	**Neuromorphic Computing** **الحوسبة العصبية الشكل**
-	**Drosophila melanogaster/ Fruit Fly** **ذبابة الفاكهة**
-	**Compound Eye** **العين المركّبة**

-	**Ommatidium** **الوحدة البصرية للعين المركّبة**
-	**Photoreceptor** المستقبِل الضوئي
RF	**Receptive Field** **الحقل الاستقبالي**
-	**Field of View** مجال الرؤية
FOV	**Computational Bottleneck** **عنق الزجاجة الحوسبي**
-	**Optic Flow** **التدفق البصري**
-	**Looming** التوسع البصري الناتج عن الاقتراب
-	**Looming Detection** **كشف التوسع البصري الدال على الاقتراب**
-	**Angular Size** **الحجم الزاوي**

-	**Angular Expansion Rate** معدل التوسع الزاوي
-	**Direction Selectivity** الانتقائية الاتجاهية
EMD	**Elementary Motion Detector** كاشف الحركة الأولي
T4/T5	**T4/T5 Neurons** عصبونات T4 وT5
LPLC2	**LPLC2 Neurons** **عصبونات LPLC2**
LC4	**LC4 Neurons** **عصبونات LC4**
GF	**Giant Fiber** الليف العملاق
-	**Connectome** **خريطة الاتصالات العصبية «الكونكتوم»**
DN	**Descending Neuron** **عصبون نازل**

SNN	**Spiking Neural Network** شبكة عصبية نبضية
LIF	**Leaky Integrate-and-Fire Model** نموذج التكامل والإطلاق مع التسرب
-	**Membrane Potential** جهد الغشاء
-	**Firing Threshold** عتبة إطلاق النبضة
-	**Synaptic Weight** **الوزن المشبكي**
-	**Electrical Synapse** **مشبك كهربائي**
-	**Chemical Synapse** مشبك كيميائي
-	**Mixed Synapse** **مشبك مختلط كهربائي–كيميائي**
-	**Gap Junction** **وصلة فجوية**

-	**Neurotransmitter** ناقل عصبي
-	**Neuromodulation** التعديل العصبي
-	**Neuromodulator** مُعدِّل عصبي
DA	**Dopamine** الدوبامين
5-HT	**Serotonin** **السيروتونين**
OA	**Octopamine** **الأوكتوبامين**
-	**Synaptic Plasticity** اللدونة المشبكية
STDP	**Spike-Timing-Dependent Plasticity** **اللدونة المعتمدة على توقيت النبضات**
R-STDP	**Reward-Modulated STDP** **اللدونة المعتمدة على توقيت النبضات والمعدّلة بالمكافأة**

-	**Eligibility Trace** أثر الأهلية
-	**Continual Learning** التعلّم المستمر
-	**Online Learning** التعلّم أثناء التشغيل
-	**Homeostasis** الاستتباب «الاتزان الداخلي»
-	**Internal State** **الحالة الداخلية**
-	**Metabolic Constraints** **القيود الأيضية**
HITL	**Human-in-the-Loop** إشراك الإنسان في حلقة التحكم
-	**Simulation Environment** **بيئة المحاكاة**
GT	**Ground Truth** الحقيقة المرجعية

Proprioception استشعار الحالة الذاتية	-
Direction Selectivity الانتقائية الاتجاهية	-
Baseline Controller المتحكّم المرجعي	-
No-Escape Baseline خط الأساس دون استجابة هروب	-
Benchmark **معيار أو مجموعة اختبارات مرجعية**	-
Time to Collision **الزمن المتبقي حتى الاصطدام**	**TTC**
Response Latency تأخير الاستجابة	-
Computational Execution Time **زمن التنفيذ الحوسبي**	-
First Escape Command Time **توقيت إصدار أول أمر هروب**	-

Command Application Time توقيت تطبيق الأمر	-
Minimum Clearance الحد الأدنى للخلوص بين السطحين	-
Safety Margin هامش الأمان	-
Unsafe Pass مرور غير آمن	-
Collision Rate **معدل الاصطدام**	-
Energy Consumption **استهلاك الطاقة**	-
Robustness المتانة	-
Generalization **التعميم**	-
Reproducibility **قابلية إعادة إنتاج النتائج**	-

CNN	**Convolutional Neural Network** **شبكة عصبية التفافية**
-	**Ablation Study** **دراسة استبعاد المكونات**
-	**State-Dependent Modulation** **التعديل المعتمد على الحالة**

مستخلص البحث(Abstract)

قد يكتشف الروبوت الجوي خطر الاصطدام بصورة صحيحة، لكن تأخر الاستجابة قد يحدّ من قدرته على تجنبه. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة متحكمات تجمع بين الاستجابة السريعة والقدرة على التكيف مع تغير الظروف الحسية والحالة الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتقييم معمارية عصبية مستوحاة من دوائر كشف الاقتراب البصري لدى ذبابة الفاكهة، لتجنب الاصطدام في محاكاة روبوت جوي، مع دراسة أثر التعديل العصبي واللدونة المشبكية في المفاضلة بين السلامة وتوقيت الاستجابة واستهلاك الطاقة.

تعتمد المعمارية المقترحة على معالجة صور شبكية لاستخلاص إشارات الحركة والتوسع البصري، باستخدام آليات مستوحاة من عصبونات كشف الحركة وعصبونات LPLC2 ، ثم تحويلها إلى أوامر هروب. وتجمع بين مسار استجابة سريع وآليات تكيف تضبط العتبات والأوزان المشبكية وفق الحالة الداخلية والخبرة. وتُمثّل تأثيرات الدوبامين والسيروتونين والأوكتوبامين بمتغيرات حسابية مبسطة، تُعامل بوصفها فرضيات تصميم مستوحاة بيولوجيًا، مع إتاحة ضبط بشري محدد للعتبات.

يُجرى التقييم ضمن بيئة محاكاة ثنائية الأبعاد ونصف، تتضمن إسقاطًا بصريًا ثلاثي الأبعاد ونموذجًا مبسطًا لاستهلاك البطارية. ويتلقى المتحكم الصور الشبكية ومعلومات الحالة الذاتية للروبوت، دون الوصول إلى المعلومات الحقيقية عن العوائق. ولتحديد مساهمة المكونات، تُقارن أربع نسخ من المتحكم: نسخة ثابتة، ونسخة بتعديل العتبات، ونسخة باللدونة المشبكية، ونسخة تجمع الآليتين. وتشمل مقاييس التقييم معدل الاصطدام، والحد الأدنى للخلوص، والمرور غير الآمن، وتوقيت أول أمر هروب، واستهلاك الطاقة، مع قياس زمن التنفيذ الحوسبي بصورة مستقلة.

تتمثل المساهمة المستهدفة في تحديد الظروف التي يفيد فيها التكيف، والظروف التي قد يضعف فيها سلامة الاستجابة أو استقرارها، من خلال مقارنة مضبوطة تفصل أثر كل آلية عن أثر تفاعلهما.

الكلمات المفتاحية :تجنب الاصطدام؛ الروبوتات الجوية؛ ذبابة الفاكهة؛LPLC2 ؛ التعديل العصبي؛ اللدونة المشبكية؛ المحاكاة.

الفصل1: المقدمة و مشكلة البحث

1.1 المقدمة العامة

قد يكتشف روبوت جوي عائقًا بصورة صحيحة، ثم يصطدم به لأن قرار التجنب صدر بعد انقضاء فرصة المناورة .ففي البيئات المتغيرة، ترتبط قيمة المعلومات البصرية بتوقيت استخدامها، وتتطلب السلامة تحويل هذه المعلومات إلى استجابة حركية مناسبة ضمن الزمن المتاح .لذلك، يمثل تجنب الاصطدام مسألة تتكامل فيها المعالجة الحسية واتخاذ القرار والتحكم، وتتحدد فعاليتها بقدرة النظام على الموازنة بين توقيت الاستجابة ودقتها وكلفتها.

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الروبوتات الجوية، حيث يتأثر نجاح المناورة بسرعة الحركة، والمسافة المتبقية عن العائق، وقدرة الروبوت على تغيير مساره .وقد أظهرت دراسة Falangaوزملائه إمكانية تجنب عوائق ديناميكية باستخدام كاميرات الأحداث والمعالجة المحمولة على طائرة رباعية المراوح، مؤكدةً أهمية خفض التأخير في المسار الممتد من الاستشعار إلى الاستجابة [1] .ومع ذلك، ينبغي تقييم سرعة الاستجابة إلى جانب ملاءمتها؛ فقد تؤدي الحساسية المرتفعة إلى مناورات غير ضرورية، بينما قد يسمح ضعف الحساسية بتأخر الاستجابة للخطر.

ينشأ عن ذلك تحدٍّ يتعلق بتصميم متحكم يستجيب في الوقت المناسب، ويحتفظ بقدرته على التكيف مع اختلاف الظروف الحسية والحالة الداخلية .ويقدم الجهاز العصبي لذبابة الفاكهة أساسًا علميًا لدراسة هذا التحدي من منظور مستوحى حيويًا .فقد كشفت دراسة Klapoetkeوزملائه عن انتقائية عصبونات LPLC2للتوسع البصري الناتج عن الاقتراب، وبيّنت ارتباط هذه الانتقائية بتنظيم الاستثارة والتثبيط وفق اتجاهات الحركة الشعاعية [2] .وتتيح هذه النتائج استكشاف آليات حسابية تستخلص خصائص بصرية مرتبطة مباشرة بمهمة التجنب.

وقد امتد هذا الاتجاه إلى التطبيقات الحسابية؛ إذ قدم Zhaoوزملاؤه نموذجًا مستوحى من دائرة كشف الاقتراب لدى الذبابة، وأظهروا إمكانية استخدامه في تجنب الاصطدام ضمن اختبارات روبوت افتراضي [3] .كما دُرست الشبكات العصبية النبضية المعدلة بالمكافأة في تجنب الاصطدام لأسراب الطائرات المسيّرة [4] .وتوضح هذه الأعمال وجود أساس سابق للتحكم المستوحى حيويًا والتعلم في مهام التجنب، مما يجعل تحديد العلاقة التي يختبرها المشروع الحالي أمرًا أساسيًا لتوضيح مساهمته.

إلى جانب معالجة التهديد الخارجي، يبرز دور الحالة الداخلية في تنظيم الاستجابة الحسية .فقد أظهرت دراسة Suverوزملائه دور الأوكتوبامين في تعديل المعالجة البصرية المرتبط بحالة الطيران لدى ذبابة الفاكهة [5]. ويحفز هذا المبدأ دراسة متحكمات تتغير حساسيتها وفق حالة النظام .غير أن ربطه بنسبة بطارية الروبوت أو بعتبة الهروب يمثل فرضية تصميم هندسية تحتاج إلى اختبار، ولا يُستنتج مباشرة من الدليل البيولوجي.

في هذا السياق، يركز المشروع على دراسة الأثر المنفصل والمشترك لتعديل عتبات الاستجابة بحسب الحالة الداخلية واللدونة المشبكية، ضمن متحكم مستوحى من الرؤية لدى ذبابة الفاكهة .وتُختبر هذه الآليات في محاكاة روبوت جوي، بهدف تحديد أثرها في السلامة وتوقيت الاستجابة واستهلاك الطاقة .ويستند البحث إلى مقارنة مضبوطة بين نسخ من المعمارية نفسها، تسمح بتفسير مساهمة كل آلية وحدود فائدتها.

1.2 مشكلة البحث وعنق الزجاجة الزمني و الحوسبي

1.2.1 المسار من الاستشعار إلى تنفيذ الاستجابة

تمر الاستجابة لخطر الاصطدام بعدة مراحل مترابطة، تشمل إتاحة القياسات الحسية، ومعالجة المدخلات البصرية، واستخلاص مؤشرات الاقتراب، واتخاذ القرار، ثم تطبيق أمر الحركة. ويؤثر الزمن المستغرق في هذه المراحل في مقدار الوقت المتبقي لتنفيذ مناورة ناجحة.

لا يعني اكتشاف الخطر أن تجنبه أصبح مضمونًا؛ فقد يصدر القرار بعد وصول النظام إلى حالة لا تسمح فيها حدود السرعة أو الدوران بالابتعاد الكافي عن العائق. لذلك، ينبغي دراسة توقيت القرار بالارتباط مع نتيجة المناورة، لا بوصفه رقمًا منفصلًا عن السلوك الحركي.

1.2.2 مصادر التأخير وتحديد عنق الزجاجة

يُقصد بعنق الزجاجة القيد الذي يحد أداء النظام تحت ظروف تشغيل محددة. وقد يكون هذا القيد مرتبطًا بمعدل أخذ العينات، أو كلفة المعالجة، أو آلية اتخاذ القرار، أو تأخر تطبيق الأوامر، أو حدود الحركة.

وعليه، لا يفترض البحث مسبقًا أن الشبكة العصبية أو المعالجة البصرية تمثل المصدر الأكبر للتأخير. بل يميز بين توقيت الاستجابة داخل المحاكاة وزمن التنفيذ الفعلي للخوارزمية. ويسمح هذا التمييز بتحديد ما إذا كان تغير السلوك ناتجًا عن اختلاف الحساسية والعتبات، أو عن اختلاف الكلفة الحسابية، أو عن قيود البيئة والتنفيذ.

ويُعد هذا التحديد ضروريًا لتفسير النتائج؛ فإصدار أمر هروب مبكر قد ينتج عن خفض العتبة دون انخفاض زمن الحساب، كما أن تنفيذ الحسابات بسرعة لا يضمن إصدار القرار في اللحظة المناسبة.

1.2.3 المفاضلة بين الحساسية والسلامة والطاقة

تؤثر عتبة الاستجابة في استعداد المتحكم لإصدار أمر الهروب. وقد تسمح العتبة الأكثر حساسية باكتشاف حالات خطر مبكرًا، لكنها قد تزيد الاستجابات لمشاهد لا تتطلب مناورة. وفي المقابل، قد يقلل رفع العتبة بعض الاستجابات غير الضرورية، مع احتمال تأخر التجنب في حالات أخرى.

يضيف مستوى البطارية بُعدًا آخر لهذه المفاضلة. فتغيير السلوك بهدف تقليل استهلاك الطاقة يجب أن يُقيَّم بالتوازي مع أثره في السلامة. ولا يمكن اعتبار خفض الاستهلاك تحسنًا إذا كان مصحوبًا بزيادة غير مقبولة في الاصطدامات أو المرور غير الآمن.

كذلك، تسمح اللدونة المشبكية بتغيير الأوزان وفق الخبرة، لكن أثر هذه التغيرات يعتمد على قاعدة التعلم وإشارات تعديلها وحدودها. لذلك، يستلزم إدخال اللدونة التحقق من فائدتها واستقرارها، بدل افتراض أن التكيف المستمر يؤدي دائمًا إلى تحسن.

1.2.4 الصياغة المحددة لمشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في تصميم وتقييم متحكم لتجنب الاصطدام يستفيد من آليات كشف الاقتراب المستوحاة من ذبابة الفاكهة، ويتيح تعديل استجابته وفق الحالة الداخلية والخبرة، مع تحديد أثر هذا التعديل في السلامة وتوقيت القرار والطاقة.

ويركز البحث على معرفة ما إذا كان دمج تعديل العتبات واللدونة يقدم فائدة مقارنة بمتحكم ثابت، وما إذا كانت هذه الفائدة تستمر عبر الظروف المختبرة، وكيف يمكن فصل أثر كل آلية عن أثر تفاعلهما.

1.3 مبررات البحث وملخص الفجوة البحثية

توفر الدراسات المشار إليها أسسًا متكاملة ولكن مختلفة النطاق. فدراسات تجنب العوائق الجوية تؤكد أهمية الاستجابة منخفضة التأخير [1]، وتوضح الدراسات العصبية آليات الانتقاء للتوسع البصري [2]، بينما تقدم النماذج الحسابية أمثلة على تحويل هذه الآليات إلى خوارزميات تجنب [3]. وتوفر أعمال التعلم النبضي سابقة لتوظيف التكيف في الأنظمة الجوية [4]، كما تدعم الدراسات الفسيولوجية مبدأ تغير المعالجة البصرية بحسب الحالة .[5]

غير أن هذه النتائج، عند النظر إليها منفردة، لا تحدد الأثر المشترك للآليات المقترحة في المشروع الحالي. فهي لا تكفي لاستنتاج أن تعديل العتبات بحسب الحالة الطاقية وإضافة اللدونة إلى متحكم مستوحى من LPLC2 سيحسنان السلامة أو الطاقة، أو أن المكاسب ستتحقق دون التأثير في توقيت الاستجابة.

لذلك، يستهدف البحث مساحة محددة تتمثل في **اختبار التفاعل بين تعديل الحالة الداخلية واللدونة المشبكية ضمن شروط مقارنة موحدة** .وتُعرض المراجعة النقدية التفصيلية التي تبرر هذه المساحة في فصل الدراسات السابقة، مع تجنب تعميم غياب الدليل في مجموعة من الدراسات إلى ادعاء غياب جميع الأعمال المشابهة.

وتنبع أهمية هذا التوجه من قدرته على تفسير مصدر النتائج. فمقارنة المتحكم الكامل بمتحكم مختلف جذريًا قد تكشف فرقًا في الأداء، لكنها لا تعزل سبب هذا الفرق. أما مقارنة نسخ من المعمارية نفسها فتسمح بدراسة مساهمة تعديل العتبات واللدونة وتفاعلهما بصورة أوضح.

1.4 السؤال البحثي والأسئلة الفرعية

ينطلق البحث من السؤال الرئيس الآتي:

كيف يؤثر تعديل عتبات الاستجابة بحسب الحالة الداخلية، منفردًا وبالاشتراك مع اللدونة المشبكية، في السلامة وتوقيت الاستجابة واستهلاك الطاقة لمتحكم مستوحى من دوائر الاقتراب البصري لدى ذبابة الفاكهة، ضمن محاكاة روبوت جوي؟

ويتفرع عنه ما يلي:

1. ما أثر تعديل العتبات بحسب الحالة الطاقية مقارنة بمتحكم ذي عتبات ثابتة؟
2. ما أثر اللدونة المشبكية في الأداء، وكيف يتغير هذا الأثر عند دمجها مع تعديل العتبات؟
3. كيف تتغير نتائج المتحكمات باختلاف ظروف الاقتراب ومستويات الضوضاء البصرية؟
4. هل تتحقق مكاسب في استهلاك الطاقة دون تراجع غير مقبول في السلامة؟
5. ما العلاقة بين توقيت إصدار أمر الهروب وزمن التنفيذ الحوسبي ونتيجة المناورة؟

1.5 أهداف المشروع

1.5.1 الهدف العام

تصميم وتقييم معمارية عصبية مستوحاة من رؤية ذبابة الفاكهة لتجنب الاصطدام في محاكاة روبوت جوي، ودراسة أثر التعديل المعتمد على الحالة الداخلية واللدونة المشبكية في المفاضلة بين السلامة والتوقيت والطاقة.

1.5.2 الأهداف التفصيلية

يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تطوير بيئة محاكاة تولد مشاهد اقتراب قابلة للتكرار، وتنتج صورًا شبكية مدخلًا للمعالجة البصرية.
2. بناء متحكم يستخلص إشارات الحركة والاقتراب باستخدام مبادئ مستوحاة من الرؤية لدى ذبابة الفاكهة.
3. صياغة آليات لتعديل العتبات وفق الحالة الداخلية، مع تمييز الأدلة البيولوجية عن افتراضات التصميم.
4. تحديد قاعدة للدونة المشبكية وشروط تطبيقها وحدود الأوزان وتوقيت تحديثها.
5. إتاحة ضبط بشري محدد للعتبات، مع تسجيل التغييرات ومنع تأثيرها غير المضبوط في المقارنات.
6. تنفيذ تجارب تفصل أثر تعديل العتبات عن أثر اللدونة وعن تفاعلهما.
7. قياس السلامة والتوقيت والطاقة، وتفسير حالات النجاح والفشل ضمن حدود المحاكاة.

1.6 المساهمات المتوقعة للبحث

تتمثل المساهمات المستهدفة في ثلاثة جوانب مترابطة.

أولًا، تقديم تصميم معماري يربط معالجة الاقتراب البصري بآليات تعديل الحالة الداخلية واللدونة، مع توثيق واجهات المكونات ومعادلاتها وافتراضاتها. وتُقاس قيمة هذا التصميم بوضوح آلياته وإمكانية اختباره وإعادة بنائه.

ثانيًا، إعداد بروتوكول تجريبي يتيح مقارنة نسخ المتحكم تحت السيناريوهات والمدخلات نفسها، مع عزل المعلومات الحقيقية عن العوائق عن مدخلات القرار. ويساعد هذا البروتوكول على تقليل العوامل المربكة عند تفسير الفروق بين المتحكمات.

ثالثًا، تقديم تحليل يحدد الظروف التي يدعم فيها التكيف السلامة أو كفاءة الطاقة، والظروف التي قد يؤدي فيها إلى تراجع الأداء. ويُعد إظهار محدودية إحدى الآليات نتيجة ذات قيمة إذا استند إلى مقارنة سليمة وتحليل واضح.

وتبقى هذه المساهمات متوقعة إلى حين اكتمال التنفيذ والتجارب، ثم تُعاد صياغتها وفق ما تثبته النتائج.

1.7 نظرة عامة على المنهجية

يعتمد البحث على منهج تجريبي قائم على المحاكاة. وتتكون المنظومة من بيئة لتوليد المشاهد وحركة الروبوت والعوائق، ووحدات للمعالجة البصرية وكشف الاقتراب، ومتحكم لإصدار أوامر الهروب، وآليات تمثل الحالة الداخلية والتعديل واللدونة.

يتلقى المتحكم الصور الشبكية ومعلومات الحالة الذاتية، بما يشمل السرعة الأمامية والسرعة الزاوية ونسبة البطارية، إضافة إلى التوقيت. وتُستخدم معلومات مواقع العوائق والمسافات والتصادمات بوصفها حقيقة مرجعية للتقييم، دون تمريرها إلى المتحكم.

تتضمن المقارنة الأساسية أربع حالات:

اللدونة المشبكية	تعديل العتبات بحسب الحالة الداخلية	الحالة
غير مفعّلة	غير مفعّل	المتحكم الثابت
غير مفعّلة	مفعّل	متحكم تعديل العتبات
مفعّلة	غير مفعّل	متحكم اللدونة
مفعّلة	مفعّل	المتحكم المتكامل

تُضبط معاملات المتحكمات وفق بروتوكول معلن، وتُفصل سيناريوهات الضبط عن سيناريوهات الاختبار. كما يُحدد ما إذا كانت تحديثات الأوزان تحدث داخل المحاولة أو بين المحاولات، وما إذا كانت الأوزان تُحتفظ بها أو تعاد تهيئتها.

وتُستخدم البذور العشوائية نفسها لإنتاج سيناريوهات مشتركة بين المتحكمات. ويُنفذ خط أساس دون هروب لتحديد خطر المسار الأصلي، مع تمييزه عن المتحكم الثابت الذي يصدر استجابات تجنب. ويمكن أن تتضمن المقارنة الخارجية نموذجًا التفافيًا متعلمًا، بعد توحيد المدخلات وشروط الضبط والتقييم.

تشمل المقاييس وقوع الاصطدام، والحد الأدنى للخلوص، والمرور غير الآمن، وتوقيت إصدار أول أمر هروب، والفاصل بين إصدار الأمر وتطبيقه، واستهلاك الطاقة وفق النموذج المستخدم. ويُقاس زمن التنفيذ الحوسبي على نحو مستقل. كذلك تُوحّد مدة التقييم أو تُعرض الفروق في المدد عند مقارنة الطاقة، حتى لا يُفسر انخفاض الاستهلاك الناتج عن انتهاء المحاولة مبكرًا بوصفه كفاءة أعلى.

1.8 نطاق البحث وحدوده

يقتصر التطبيق على محاكاة ثنائية الأبعاد ونصف، يتحرك فيها الروبوت على مستوى أفقي، بينما تُمثل العوائق كأجسام كروية يمكن أن تختلف ارتفاعاتها، وتُنتج الصور باستخدام إسقاط بصري ثلاثي الأبعاد. ولا يمثل هذا التجريد جميع ديناميكيات الطيران أو التحكم بالارتفاع والاتجاهات الثلاثة.

ويعتمد نموذج البطارية على معاملات مبسطة لتقدير الاستهلاك المرتبط بالتشغيل والحركة والدوران. لذلك، تُفسر نتائج الطاقة ضمن هذا النموذج، ولا تعادل قياس استهلاك منظومة دفع فعلية أو طاقة المعالجة العصبية.

كما تمثل متغيرات التعديل العصبي تبسيطات حسابية مستوحاة من المبادئ البيولوجية. ولا يفترض البحث أن كل علاقة بين البطارية والعتبات أو الأوزان مطابقة لعلاقة فسيولوجية مثبتة في الدائرة الطبيعية.

وفي البروتوكول الحالي، تُدرس استجابة هروب واحدة في كل محاولة؛ ولذلك تعبر النتائج عن أداء التجنب ضمن السيناريوهات المحددة، ولا تكفي وحدها لإثبات البقاء طويل الأمد أو الملاحة المستمرة.

ولا تُستنتج كفاءة التشغيل على أجهزة طرفية فعلية من زمن التنفيذ على منصة التطوير وحدها. كذلك لا يُدّعى تقليل الحاجة إلى بيانات التدريب دون إجراء تجارب مخصصة تقارن الأداء عبر أحجام مختلفة من البيانات.

1.9 هيكلية التقرير

يتكون التقرير من سبعة فصول. يقدم الفصل الأول خلفية المشكلة ودوافع البحث وأسئلته وأهدافه ونطاقه. ويعرض الفصل الثاني الأسس العلمية للمعالجة البصرية لدى ذبابة الفاكهة، والنقل المشبكي، والتعديل العصبي، واللدونة، وحدود الاستلهام البيولوجي.

يخصص الفصل الثالث للدراسات السابقة، وينظمها في محاور تخضع للتحليل النقدي وصولًا إلى الفجوة البحثية وموقع المشروع منها. ويقدم الفصل الرابع التصميم المعماري والنمذجة الرياضية للنظام، بما يشمل المكونات وواجهاتها ومعادلاتها وقواعد التحديث.

ويصف الفصل الخامس بيئة المحاكاة وتصميم التجارب والمتحكمات المرجعية ومقاييس التقييم. أما الفصل السادس فيعرض النتائج ويناقشها في ضوء الأسئلة البحثية وحدود التجارب. ويختتم الفصل السابع التقرير بالاستنتاجات والمساهمات التي تدعمها النتائج واتجاهات العمل المستقبلي.

قائمة المراجع

[1] D. Falanga, K. Kleber, and D. Scaramuzza, “Dynamic obstacle avoidance for quadrotors with event cameras,” *Science Robotics*, vol. 5, no. 40, Art. no. eaaz9712, 2020. DOI: 10.1126/scirobotics.aaz9712. rpg.ifi.uzh.ch

[2] N. C. Klapoetke *et al.*, “Ultra-selective looming detection from radial motion opponency,” *Nature*, vol. 551, no. 7679, pp. 237–241, 2017. DOI: 10.1038/nature24626. PubMed

[3] J. Zhao, S. Xi, Y. Li, A. Guo, and Z. Wu, “A fly inspired solution to looming detection for collision avoidance,” *iScience*, vol. 26, no. 4, Art. no. 106337, 2023. DOI: 10.1016/j.isci.2023.106337. PMC

[4] F. Zhao, Y. Zeng, B. Han, H. Fang, and Z. Zhao, “Nature-inspired self-organizing collision avoidance for drone swarm based on reward-modulated spiking neural network,” *Patterns*, vol. 3, no. 11, Art. no. 100611, 2022. DOI: 10.1016/j.patter.2022.100611. PubMed

[5] M. P. Suver, A. Mamiya, and M. H. Dickinson, “Octopamine neurons mediate flight-induced modulation of visual processing in Drosophila,” *Current Biology*, vol. 22, no. 24, pp. 2294–2302, 2012. DOI: 10.1016/j.cub.2012.10.034.

A Graduation Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Informatics Engineering

Under the Supervision of the Department of AI and Data Science

TITLE:

" A Fruit Fly–Inspired Neural Architecture for Collision Avoidance in a Simulated Aerial Robot Using Neuromodulation and Synaptic Plasticity "

Prepared by:

Deemen Fahad Alsayed

Supervised by:

Prof. Dr. Kadan Al-Jumaa

Eng. Zainab Baghdadi